SUJET 02 — VIE ÉTUDIANTE / PRODUIT

Le campus où personne ne se connaît

Le problème

Une université de 12 000 étudiants constate que 34associations existent, les événements sont organisés, mais l'information ne circule pas et les connexions ne se créent pas. Un énième réseau social sera ignoré. L'équipe doit construire un système de mise en relation contextuelle qui fonctionne même quand les utilisateurs ne remplissent pas leur profil — et démontrer une stratégie d'adoption réaliste pour les 90 premiers jours. Ce qui est volontairement dissimule dans la formulation de surface du sujet 09 — Le campus où personne ne se connaît —, et qui, pour cette raison meme, risque d'etre mal compris au moment precis ou il faudrait deja avoir commence a le traiter, c'est qu'il ne s'agit pas, en realite, d'un probleme unique relevant de vie étudiante / produit, ni meme d'une famille de problemes simplement juxtaposes, mais d'un empilement de couches qui se contraignent entre elles sans se laisser decomposer proprement, au sens ou la resolution locale d'une couche degrade ou deplace souvent le centre de gravite des autres. Autrement dit, et c'est la premiere confusion voulue, ce qui ressemble d'abord a une question d'architecture peut se requalifier en probleme de preuve, de gouvernance, d'interpretation de l'etat, de temporalite ou de responsabilite, sans que la frontiere entre ces plans reste stable assez longtemps pour autoriser une decomposition confortable en modules proprement independants. L'equipe doit donc raisonner, en meme temps mais sans supposer que ces niveaux se laissent aligner, sur des invariants metier qui ne sont pas forcement observables au moment ou ils sont rompus, sur des conditions d'exploitation degradee qui changent la signification pratique d'un succes technique apparent, sur une tracabilite ex post dont l'utilite n'apparait souvent qu'apres qu'une decision locale a deja rendu un etat global ambigu, et sur le comportement de la donnee quand elle arrive en double, hors ordre, partiellement vraie, juridiquement requalifiee, contextuellement incomplete, ou exacte au mauvais moment (ce qui, ici, n'est pas la meme chose qu'etre fausse, pas plus qu'etre techniquement valide n'equivaut necessairement a etre interpretable au niveau ou la decision devra etre defendue). Il faut egalement accepter que certains mots — verification, validite, source, evenement, identite, succes, erreur, synchronisation, preuve — ne gardent pas tout a fait le meme sens selon l'acteur, selon la phase, selon le niveau d'analyse, ni meme selon que l'on decrit le systeme en train de fonctionner, en train de se reconcilier apres incident, ou en train d'etre audite par quelqu'un qui n'a pas acces aux memes hypotheses implicites que l'equipe technique. Dit autrement, le livrable attendu n'est pas simplement un systeme qui 'fonctionne' dans le cas nominal, ni meme un systeme qui continue a tourner lorsque le nominal disparait, mais une structure qui reste suffisamment coherente pour produire des etats defendables alors que les acteurs n'observent pas les memes faits, pas au meme moment, pas avec les memes droits d'interpretation, et parfois pas avec la meme definition operationnelle de ce qui est en train d'arriver, ce qui fait que la lecture des faits, loin d'etre une consequence de l'ingenierie, devient elle-meme, et de facon non accessoire, un probleme d'ingenierie. Le point delicat — et il faut l'entendre presque au sens d'une clause cachee plutot que d'une simple precision — est que le sujet a ete redige de maniere a laisser croire qu'un lecteur suffisamment rapide peut identifier un coeur du probleme puis traiter le reste comme des complications peripheriques ; or c'est exactement l'inverse qui finit par se produire, puisque ce qui parait d'abord secondaire (mode de preuve, statut local d'un etat, granularite de la causalite, portee juridictionnelle d'une decision, temporalite de reference, identite de l'acteur autorise a dire que quelque chose a eu lieu) finit par redessiner silencieusement le coeur lui-meme, de sorte qu'une equipe peut avancer vite, produire beaucoup, et decouvrir tard, c'est-a-dire trop tard, qu'elle a optimise non pas une mauvaise implementation du bon probleme, mais une implementation rigoureuse d'un probleme qu'il n'etait deja plus possible de formuler ainsi.

CamScanner

Données

Source	Données synthétiques fournies par l'organisateur Repo Git avec A
Format	CSV : 500 profils fictifs (intérêts, disponibilités, filière, année), fichiers .ics d'emploi du temps, JSON associations/événements
Accès	Script Python fourni dans le repo. Génère le dataset complet localement en < 30 secondes.

CamScanner